ZADÁNÍ

1. Na osmibitovém programátoru změřte jednotlivá napětí pro logickou jedničku a logickou nulu. Naměřené údaje zapište do tabulky.
2. Změřte skutečné hodnoty výstupního napětí U_{SK} pro oba výstupy převodníku a vypočtěte nelinearitu. Chybu linearity vyjádřete v procentech. Uveďte největší kladnou a zápornou chybu linearity. Do jednoho obrazu uveďte grafy pro oba výstupy.
3. Změřte a vyhodnoťte diferenciální nelinearitu DNL obou výstupů převodníku. Proveďte test monotonicity. Do jednoho obrazu uveďte grafy pro oba výstupy.

ÚVOD

Úvod sestavte z následujících poznámek, z teorie, kterou jste probírali, případně z další literatury. Do úvodu napište jen to, čemu rozumíte.

Převodník DAC 08 převádí osmibitové slovo na výstupní proud. Výstupní proud je odebírán z proudových výstupů proti zemi. Oba proudové výstupy jsou navzájem inverzní. Když se proud jednoho z výstupů zvětšuje, proud druhého se zmenšuje a naopak, přičemž součet obou proudů zůstává konstantní a je roven vstupnímu referenčnímu proudu tekoucímu do vstupu REF+.

Rezistor R_2, který je zapojen mezi záporný vstup REF- převodníku a zem kompenzuje napěťový úbytek způsobený vstupními proudy převodníku (jsou malé).

Seřízení spočívá v nastavení referenčního napětí (v našem případě na 10,24 V a ve vykompenzování napěťové nesymetrie OZ (tj. v nastavení nulového klidového napětí na výstupu potenciometrem P_1).

Konstrukce obvodu umožňuje dosáhnout během 85 ns ustálení výstupního proudu s přesností 1/2 LSB.

Osmibitové kvantování se používá v digitální TV, kde se používá pro jasový signál vzorkovací kmitočet 13,5 MHz, pro chrominanční signál je vzorkovací kmitočet poloviční, tedy 6,75 MHz.

Je třeba si uvědomit, že osmibitový převodník má 256 bitů, ale jen 255 nastavitelných úrovní, (osmibitový převodník rozdělí napětí 10,24 V na 255 úrovní po 0,04 V a jednu úroveň odpovídající nule.

LSB (Least Significant Bit) nejméně významný bit

MSB (Most Significant Bit) nejvýznamnější bit

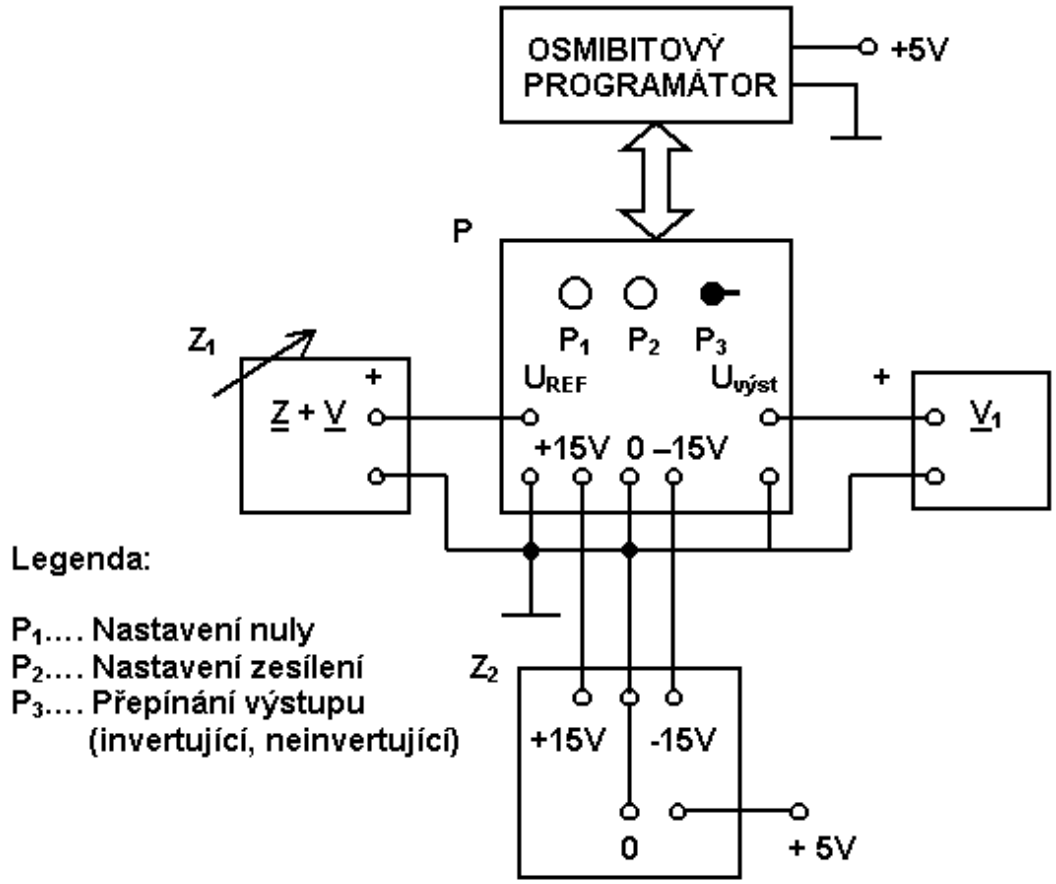
Diferenciální nelinearitou se rozumí maximální odchylka analogového výstupu mezi kterýmikoliv dvěma sousedními vstupními kódy ideální hodnoty.

Test monotonicity spočívá v ověření, že největší chyba diferenciální linearity, změřená metodou uvedenou při měření diferenciální linearity, je menší než 1 LSB.

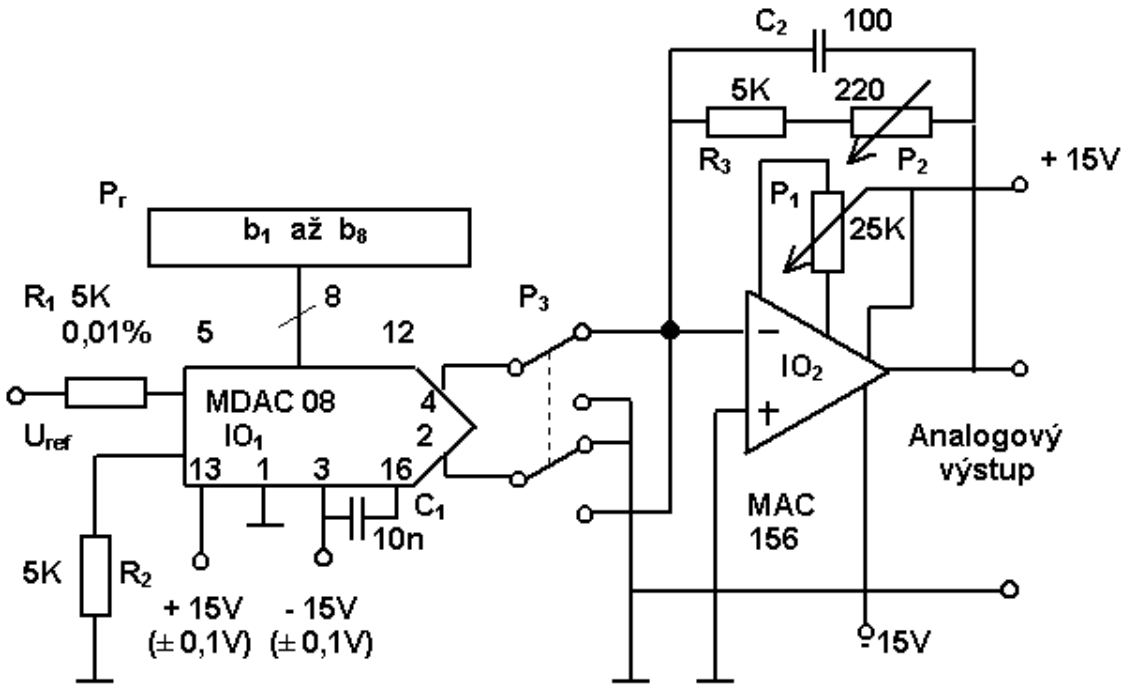
LSB je nejmenší přírůstek změny analogového výstupního signálu, který je dosažitelný.

$LSB = \frac{FS}{2^N}$, kde FS je rozsah výstupního signálu a n je počet bitů.

BLOKOVÉ SCHÉMA



SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

2a) Na všech číslicových vstupech nastavíme úroveň L [U_L = +0,8V (+0,05; -0,00V)], podle technických podmínek (TP).

V případě našeho měření použijeme hodnoty úrovní osmibitového programátoru.

Přepínačem P_3 začneme v poloze 1 – výstup 4 (poloha 2 – výstup 2). Potenciometrem P_1 nastavíme na číslicovém voltmetru 0,000 V.

2b) Na všech číslicových vstupech nastavíme úroveň H [U_H = +2V (+0,00; -0,10V)],

podle TP.

V případě našeho měření použijeme hodnoty úrovní osmibitového programátoru.

Potenciometrem P_2 nastavíme na číslicovém voltmetru 10,24 V.

2c) Na číslicových vstupech nastavujeme bitové kombinace podle dále uvedených tabulek a na číslicovém voltmetru odečítáme napětí U_{SK}, které přísluší přenosu osmibitového slova K.

2d) Chybu linearity příslušného slova K, vypočítáme ze vztahu:

$$NL_{4,2}^{K} = \frac{U_{0K1} - U_{0K}}{10{,}24} \cdot 100 = \frac{U_{SK} - U_{ID}}{10{,}24} \cdot 100 \,[\%]$$

2e) Součtem všech kladných (záporných) hodnot NL_{4K}, (NL_{2K}) se vypočte největší kladná (záporná) chyba linearity.

$$NL_4^+ = \sum NL_{4K}^+ = [\%FS]$$
$$NL_4^- = \sum NL_{4K}^- = [\%FS]$$
$$NL_2^+ = \sum NL_{2K}^+ = [\%FS]$$
$$NL_2^- = \sum NL_{2K}^- = [\%FS]$$

3) Zapojení, ve kterém měříme hodnoty napětí, nastavení nuly včetně plného rozsahu je stejné jako u měření nelinearity.

3a) Z naměřených hodnot se vypočte chyba diferenciální nelinearity DNL, vyjádřená v jednotkách LSB (40 mV) ze vztahu:

$$DNL_K = \frac{U_{0K2} - U_{0K1}}{0{,}040} - 1 \quad [\text{LSB}]$$

3b) Největší kladná a největší záporná DNL je mírou diferenciální nelinearity měřeného převodníku.

ROZBOR ÚLOHY

V našem měření na osmibitovém programátoru budeme nejprve ověřovat správnost velikosti napětí odpovídající logickým úrovním 1 a 0. Toto měření budeme opakovat pro všech osm bitů, abychom mohli potvrdit správnou funkci osmibitového D-A převodníku MDAC 08. Následně budeme zkoumat nelinearitu daného převodníku postupným nastavováním kombinací podle připravených tabulek. Celé měření provedeme dvakrát, a to pro dvě polohy přepínače P3. Nelinearitu poté graficky zpracujeme do společného grafu. Ve třetí úloze měření D-A převodníku MDAC 08 budeme proměřovat diferenciální nelinearitu daného prvku, a poté ještě oba průběhy výstupy graficky znázornit do společného grafu.

Digitálně-analogové (D-A) převodníky slouží k převodu digitálně (číslicově) vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) v binární (dvojkové) soustavě na hodnotu analogové veličiny právě měřené. V minulosti většinu převodníků tvořili tzv. převodníky typu číslo-proud (např. MDAC 08), v současnosti ale spíše převažují tzv. převodníky typu číslo-napětí. Pro převod digitální veličiny na analogovou slouží celá řada způsobů.

Předpokladem výsledků pro nás jsou odpovídající hodnoty vzhledem k udávané přesnosti osmibitového D-A převodníku MDAC 08. Napětí naměřené na výstupech osmibitového převodníku MDAC 08 očekáváme co nejbližší stanovené jmenovité ideální hodnotě napětí.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Nejdříve jsme připravili všechny potřebné přístroje. Dále jsme propojovali osmibitový programátor s převodníkem, na zdroji vytvořili -15, +15 a 0 V a připojili voltmetry. Začali jsme druhou úlohou a postupně přepínali bity nebo přepínač P_3. U třetí úlohy bylo měření podobné, akorát jsme museli pro každé K-slovo zjistit 2 hodnoty. Na konec jsme změřili jednotlivá napětí pro logickou jedničku a logickou nulu.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

BIT	1	2	3	4	5	6	7	8
$U_{\mathrm{LOG}\,1}$ [V]	3,88	3,89	4,39	4,39	3,89	3,89	4,39	4,39
$U_{\mathrm{LOG}\,0}$ [mV]	0,8	1,5	1,3	1,1	80,8	81	171	156,4

2) Nelinearita převodníku

Nelinearita výstupu I0 – Přepínač P_3 v poloze 1 (výstup 4)												
U_{XX}	Vstupní kód								K-slovo	Ideální hodnota	Skutečná hodnota	Nelinearita
	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8		U_{ID} [V]	U_{SK} [V]	NL_4 [%]
U_{00}	L	L	L	L	L	L	L	L		0,000	0	0
U_{08}	L	L	L	L	L	L	L	H	8	0,040	0,0386	-0,014
U_{07}	L	L	L	L	L	L	H	L	7	0,080	0,079	-0,010
U_{06}	L	L	L	L	L	H	L	L	6	0,160	0,1612	0,012
U_{05}	L	L	L	L	H	L	L	L	5	0,320	0,3204	0,004
U_{04}	L	L	L	H	L	L	L	L	4	0,640	0,641	0,010
U_{03}	L	L	H	L	L	L	L	L	3	1,280	1,282	0,020
U_{02}	L	H	L	L	L	L	L	L	2	2,560	2,568	0,078
U_{01}	H	L	L	L	L	L	L	L	1	5,120	5,16	0,391
U_{0M}	H	H	H	H	H	H	H	H		10,240	10,25	0,098

$$NL_4^K = \frac{U_{SK} - U_{ID}}{10{,}24} \cdot 100 = \frac{5{,}16 - 5{,}120}{10{,}24} \cdot 100 \doteq 0{,}391\ \%$$

$$NL_4^+ = \sum NL_{4K}^+ = 0{,}613\ \%FS$$

$$NL_4^- = \sum NL_{4K}^- = -0{,}024\ \%FS$$

Nelinearita výstupu I0 – Přepínač P_3 v poloze 2 (výstup 2)												
U_{XX}	Vstupní kód								K-slovo	Ideální hodnota	Skutečná hodnota	Nelinearita
	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8		U_{ID} [V]	U_{SK} [V]	NL_2 [%]
U_{00}	H	H	H	H	H	H	H	H		0,000	0	0
U_{08}	H	H	H	H	H	H	H	L	8	0,040	0,0386	-0,014
U_{07}	H	H	H	H	H	H	L	H	7	0,080	0,0791	-0,009
U_{06}	H	H	H	H	H	L	H	H	6	0,160	0,1613	0,013
U_{05}	H	H	H	H	L	H	H	H	5	0,320	0,3205	0,005
U_{04}	H	H	H	L	H	H	H	H	4	0,640	0,641	0,010
U_{03}	H	H	L	H	H	H	H	H	3	1,280	1,282	0,020
U_{02}	H	L	H	H	H	H	H	H	2	2,560	2,569	0,088
U_{01}	L	H	H	H	H	H	H	H	1	5,120	5,16	0,391
U_{0M}	L	L	L	L	L	L	L	L		10,240	10,26	0,195

$$NL_2^K = \frac{U_{SK} - U_{ID}}{10{,}24} \cdot 100 = \frac{5{,}16 - 5{,}120}{10{,}24} \cdot 100 \doteq 0{,}391\ \%$$

$$NL_2^+ = \sum NL_{2K}^+ = 0{,}722\ \%FS$$

$$NL_2^- = \sum NL_{2K}^- = -0{,}023\ \%FS$$

3) Diferenciální nelinearita převodníku

Diferenciální nelinearita výstupu I0 - Přepínač P_3 v poloze 1 (výstup 4)										
K-slovo	Vstupní kód								U_{0K1} [V]	Diferenciální nelinearita
	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	U_{0K2} [V]	DNL_4 [LSB]
8	L	L	L	L	L	L	L	L	0	-0,0525
	L	L	L	L	L	L	L	H	0,0379	
7	L	L	L	L	L	L	L	H	0,0379	0,01
	L	L	L	L	L	L	H	L	0,0783	
6	L	L	L	L	L	L	H	H	0,118	0,0875
	L	L	L	L	L	H	L	L	0,1615	
5	L	L	L	L	L	H	H	H	0,2806	0,035
	L	L	L	L	H	L	L	L	0,322	
4	L	L	L	L	H	H	H	H	0,6	0,05
	L	L	L	H	L	L	L	L	0,642	
3	L	L	L	H	H	H	H	H	1,24	0,075
	L	L	H	L	L	L	L	L	1,283	
2	L	L	H	H	H	H	H	H	2,52	0,2
	L	H	L	L	L	L	L	L	2,568	
1	L	H	H	H	H	H	H	H	5,11	0,25
	H	L	L	L	L	L	L	L	5,16	

Diferenciální nelinearita výstupu I0 - Přepínač P_3 v poloze 2 (výstup 2)										
K-slovo	Vstupní kód								U_{0K1} [V]	Diferenciální nelinearita
	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	U_{0K2} [V]	DNL_2 [LSB]
8	H	H	H	H	H	H	H	H	0	-0,0325
	H	H	H	H	H	H	H	L	0,0387	
7	H	H	H	H	H	H	H	L	0,0387	0,01
	H	H	H	H	H	H	L	H	0,0791	
6	H	H	H	H	H	H	L	L	0,1178	0,085
	H	H	H	H	H	L	H	H	0,1612	
5	H	H	H	H	H	L	L	L	0,279	0,05
	H	H	H	H	L	H	H	H	0,321	
4	H	H	H	H	L	L	L	L	0,598	0,05
	H	H	H	L	H	H	H	H	0,64	
3	H	H	H	L	L	L	L	L	1,237	0,1
	H	H	L	H	H	H	H	H	1,281	
2	H	H	L	L	L	L	L	L	2,517	0,225
	H	L	H	H	H	H	H	H	2,566	
1	H	L	L	L	L	L	L	L	5,1	0,5
	L	H	H	H	H	H	H	H	5,16	

$$DNL_K = \frac{U_{0K2} - U_{0K1}}{0{,}040} - 1 = \frac{5{,}16 - 5{,}1}{0{,}040} - 1 = 0{,}5\ LSB$$

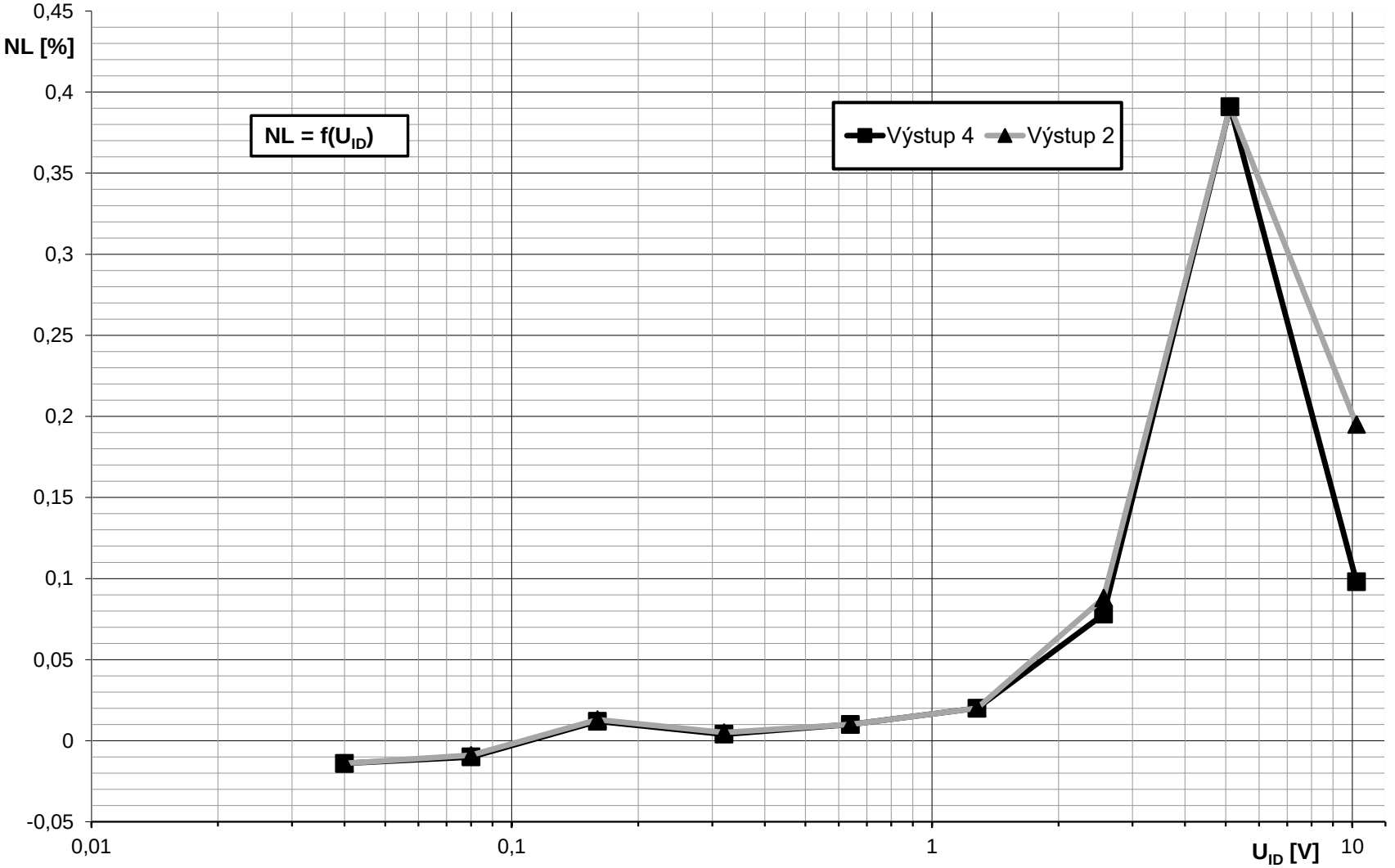
ZÁVĚR

Napětí na osmibitovém programátoru při logické jedničce se pohybuje kolem 4 V, při logické nule jsou to mV. Na základě naměřených hodnot jsme zjistili určité odchylky od ideálních hodnot, avšak naměřené chyby linearity zůstaly v mezích očekávaných tolerancí.

Největší kladná nelinearita byla ve druhém cvičení naměřena 0,391 % při hodnotě ideálního napětí 5,120 V a nejvyšší záporná byla -0,014 % při napětí 0,040 V.

U třetího cvičení byla největší diferenciální nelinearita 0,5 LSB. Test monotonicity ukázal, že největší chyba diferenciální linearity nepřekročila 1 LSB, což potvrzuje, že převodník pracuje monotónně.

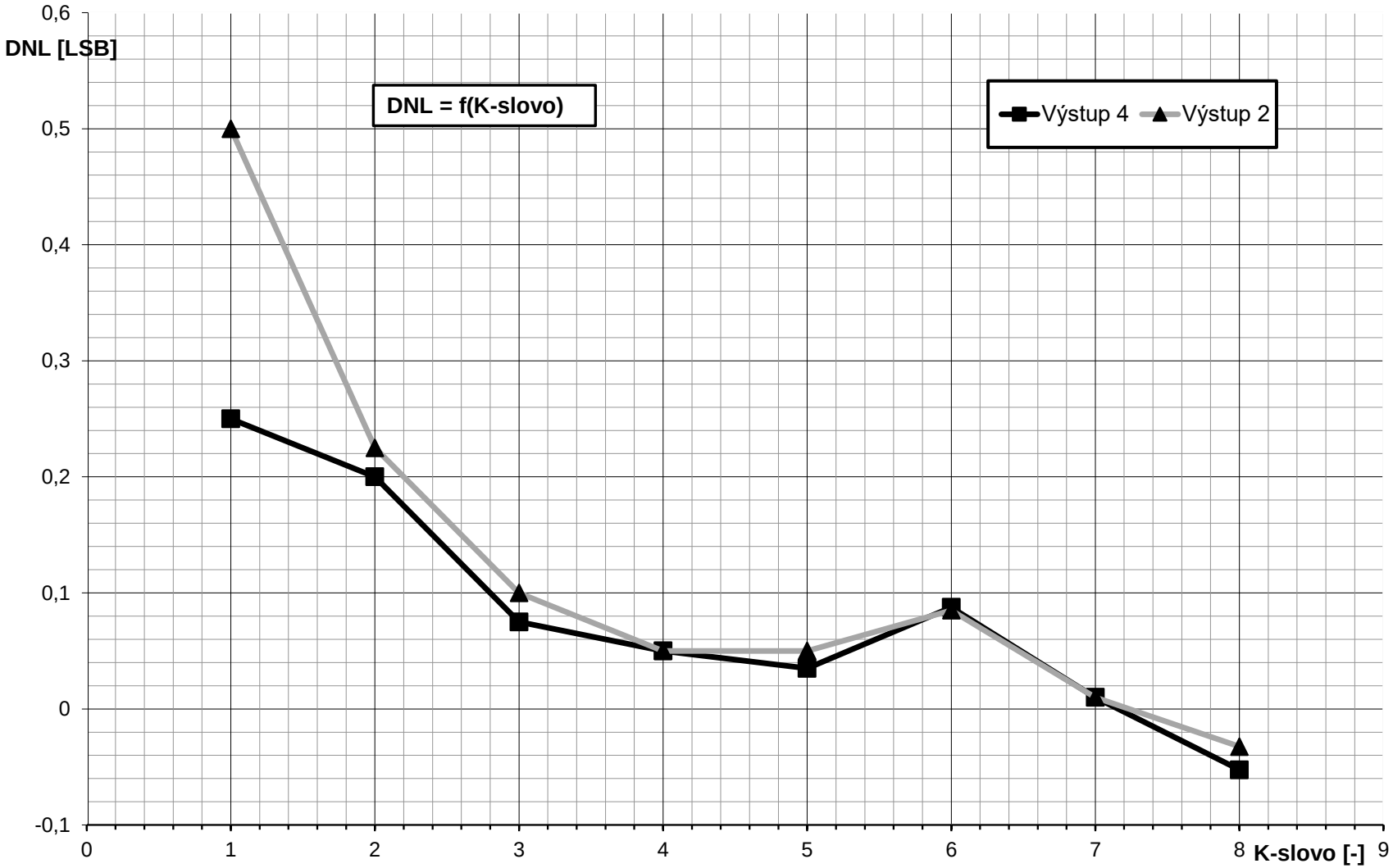
ZÁVISLOST NELINEARITY NA IDEÁLNÍM NAPĚTÍ



11.2.2025

Tomáš Větrovský, 4. B / 6

ZÁVISLOST DIFERENCIÁLNÍ NELINEARITY NA K-SLOVO



11.2.2025

Tomáš Větrovský, 4. B / 6

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
P	**D/A převodník**	**SPŠE**	**MDAC 08**	**X-MK-89**	**0-10,24 V**
P_r	**programátor**	**SPŠE**	**osmibitový**	**X-MK-90**	**0-5 V**
$Z_{1, 2}$	**zdroj**	**ZLATNÍK.DUV**	**AUL 310**	**CS-186**	**0-30 V**
V	**voltmetr**	**MASTECH**	**MY68**	**CS-255**	**0-600 V**
V_1	**voltmetr**	**MASTECH**	**MY68**	**CS-256**	**0-600 V**